

פתרון מטלה 07 – מבוא לטופולוגיה, 80516

2 ביוני 2026



שאלה 1

ניתן דוגמה למרחבים טופולוגיים X, Y ולקבוצה סגורה $C \subseteq X \times Y$ שההטלה שלה על X אינה סגורה.

הוכחה:

□

שאלה 2

יהי (X, τ) מרחב האוסדורף קומפקטי.

סעיף א'

נוכיח כי X רגולרי.

הוכחה: מרחב האוסדורף הוא מרחב T_2 כלומר לכל $x, y \in X$ כך ש- $x \neq y$ קיימות קבוצות פתוחות זרות זו לזו $U, V \in \tau$ כך ש- $x \in U, y \in V$ ו- $U \cap V = \emptyset$.

X קומפקטי ולכן לכל כיסוי פתוח של X , $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau$ יש תת־אוסף סופי $I_0 \subseteq I$ עם $\bigcup_{\alpha \in I_0} U_\alpha = X$.

כדי להראות רגולריות עלינו להראות שלכל $x \in X$ ולכל $A \subseteq X$ סגורה המקיימת $x \notin A$ יש $U, V \in \tau$ זרות זו לזו כך ש- $x \in U, A \subseteq V$ וגם $U \cap V = \emptyset$.

יהי $x \in X$ ותהי $A \subseteq X$ קבוצה סגורה כך ש- $x \notin A$.

מכך ש- $x \notin A$ הרי שלכל $a \in A$ מתקיים $x \neq a$ ומהיות המרחב האוסדורף קיימות U_a סביבה של x ו- V_a סביבה של a שעבורן מתקיים $U_a \cap V_a = \emptyset$ והאוסף $\{V_a\}_{a \in A}$ הוא כיסוי פתוח של A .

X קומפקטי ו- A סגורה ולכן A היא קבוצה קומפקטית ולכן ל- $\{V_a\}_{a \in A}$ יש תת־כיסוי סופי כלומר יש $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ כך ש- $A \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{a_i}$ ונסמן $V = \bigcup_{i=1}^n V_{a_i}$ שכמובן פתוח כאיחוד סופי של פתוחות.

נסמן $U = \bigcap_{i=1}^n U_{a_i}$ ומכך שהחיתוך הוא סופי וזה חיתוך של קבוצות פתוחות נובע ש- U היא פתוחה. U היא סביבה של x ו- V סביבה של A וכל U_{a_i} זרה ל- V_{a_i} ו- U מוכלת בתוך כל אחד מה- U_{a_i} ולכן $U \cap V = \emptyset$ וקיבלנו רגולריות. $\square$

סעיף ב'

נוכיח כי X נורמלי.

הוכחה: נאמר שמרחב הוא נורמלי אם ורק אם כל שתי קבוצות סגורות זרות $A, B \subseteq X$ ניתנות להפרדה כלומר יש $U, V \in \tau$ זרות זו לזו כך ש- $A \subseteq U$ ו- $B \subseteq V$ וגם $U \cap V = \emptyset$.

תהיינה A, B סגורות זרות זו לזו. מהרגולריות בסעיף הקודם נובע שלכל $b \in B$ מתקיים $b \notin A$ ולכן יש קבוצות פתוחות זרות $U_b, V_b \subseteq X$ כך ש- $b \in U_b, A \subseteq V_b$ וגם $U_b \cap V_b = \emptyset$.

B סגורה והמרחב קומפקטי ולכן מטענה שראינו בהרצאה ש- B קומפקטית ומתקיים $B \subseteq \bigcup_{b \in B} U_b$ כלומר $\{U_b\}_{b \in B}$ כיסוי פתוח של B ולכן יש $\{B_j\}_{j=1}^k \subseteq B$ תת־כיסוי סופי ונסמנו $V := \bigcup_{j=1}^k V_{b_j}$.

מתקיים $A \subseteq U_{b_j}$ לכל $j \in [k]$ ולכן בפרט A מוכלת בחיתוך שלהם ולכן נסמן $U := \bigcap_{j=1}^k U_{b_j}$ שזה כמובן חיתוך סופי של פתוחות ולכן פתוח.

לכל $j \in [k]$ מתקיים $U_{b_j} \cap V_{b_j} = \emptyset$ ולכן $U \cap V = \emptyset$ וקיבלנו שהמרחב נורמלי. $\square$

שאלה 3

יהי X מרחב האוסדורף קומפקטי ונוכיח כי X מטרזבילי אם ורק אם X ממנייה שנייה.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח X מרחב האוסדורף קומפקטי ומטרזבילי.

ברור כי X הוא מרחב לינדלוף (כי אם יש לי תת-כיסוי סופי בוודאי שיש לי תת-כיסוי בן-מנייה).

אם נראה שהוא גם ספרבילי נוכל להראות שהוא מקיים את אקסיומת המנייה השנייה: יהי $\varepsilon > 0$, מהיות המרחב לינדלוף ניתן לכסות את המרחב על-ידי כדורים של ε לכל נקודה במרחב ולכן בפרט יש כיסוי בן-מנייה של כל המרחב על-ידי קבוצות פתוחות לכל ε כזה. נניח ש- $\{B(x_n^m, \varepsilon_m)\}_{n=1}^\infty$ קבוצה כזו עבור $\varepsilon_m = \frac{1}{m}$ לכל m אז אם נגדיר $A = \{x_n^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ זו קבוצה בת-מנייה ועלינו להראות צפיפות: נניח ש- $x \in X$ ואם $x \in A$ סיימנו. אחרת, לכל $m \in \mathbb{N}$ קיים $n(m) \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $x \in B(x_{n(m)}^m, \frac{1}{m})$ מתכנסת ל- x ולכן $x \in \bar{A}$ ולכן A צפופה ובת-מנייה ומעידה כי X ספרבילי.

אז אם ניקח $\mathcal{B} = \{B(a, \frac{1}{n}) \mid a \in A, n \in \mathbb{N}\}$ עבור $A \subseteq X$ שצפופה ב- X מהספרביליות נקבל ש- $\mathcal{B}$ בסיס בן-מנייה ל- X – ברור כי הוא בן-מנייה ומטענה מההרצאה הוא גם בסיס לטופולוגיה ולכן X מקיים את אקסיומת המנייה השנייה.

$\Rightarrow$ נניח ש- X מרחב האוסדורף קומפקטי וממנייה שנייה.

בשאלה הקודמת הוכחנו שכל מרחב האוסדורף קומפקטי הוא מרחב רגולרי ונתון האוסדורף ולכן גם T_1 אז X הוא מרחב רגולרי ו- T_1 (כלומר T_3) וממנייה שנייה ולכן ממשפט המטרזביליות של אוריסון נקבל ש- X מרחב מטרזבילי. $\square$

שאלה 4

מרחב טופולוגי X נקרא מטרזבילי מקומית אם לכל $x \in X$ קיימת סביבה פתוחה $U \ni x$ כך ש- U מטרזבילית עם טופולוגיית התת-מרחב. יהי X מרחב האוסדורף קומפקטי ונניח ש- X מטרזבילי מקומית, נוכיח ש- X מטרזבילי.

הוכחה: מרחב האוסדורף קומפקטי מהשאלה הראשונה הוא גם רגולרי ונורמלי.

לכל $x \in X$ יש סביבה פתוחה מטרזבילית U_x ו- $\{U_x\}_{x \in X}$ הוא כיסוי פתוח של X ומהיות X קומפקטי נובע שיש לו תת-כיסוי סופי $\{U_x\}_{x \in I}$ עבור $I \subseteq X$ שהם כולם מטרזביליים ו- $X \subseteq \bigcup_{x \in I} U_x$.

TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

□

שאלה 5

תהי I קבוצה ויהי $X = [0, 1]^I$ המצוייד בטופולוגיית המכפלה. תהי $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ונוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת תת־קבוצה סופית $F \subseteq I$ כך שלכל $x, y \in X$ המזדהים ב־ F (כלומר לכל $i \in F$ מתקיים $x(i) = y(i)$) מתקיים

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

הוכחה:

□

שאלה 6

נזהה את מרחב המטריצות $M_n(\mathbb{R})$ עם $\mathbb{R}^{n^2}$.

סעיף א'

נראה שאם למטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ יש n ערכים עצמיים שונים אזי $f_A(A) = 0$.
נסמן ב- U את קבוצת המטריצות עם n ערכים עצמיים.

הוכחה:

□

סעיף ב'

נשתכנע שהפונקציה $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}$ המוגדרת על-ידי $A \mapsto f_A(A)$ היא פולינום ונסיק שהקבוצה

$$Z = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid f_A(A) = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

סגורה בטופולוגיית זירסקי ומכילה את U .
נראה כי $Z = M_n(\mathbb{R})$ וזה יוכיח את משפט קיילי המילטון.

הוכחה:

□

סעיף ג'

יהי $x \in \mathbb{R}^m$ ויהי $\varepsilon > 0$, נוכיח שהכדור $B(x, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}^m$ צפוף בטופולוגיית זירסקי.

הוכחה:

□

סעיף ד'

נסמן $D = \text{diag}(1, 2, \dots, n) \in M_n(\mathbb{R})$ ונוכיח שהקבוצה

$$\left\{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \forall m \in \{0, \dots, n\}, f_A\left(m + \frac{1}{2}\right) f_D\left(m + \frac{1}{2}\right) > 0 \right\}$$

זו סביבה פתוחה של D בטופולוגיה הסטנדרטית ונעזר במשפט ערך הביניים כדי להסיק שקיים כדור $B(D, \varepsilon) \subseteq U$.

הוכחה:

□

סעיף ה'

נסיק את משפט קיילי המילטון למטריצות ממשיות.

הוכחה:

□